

ANEMIAS HEMOLÍTICAS

Elena Landete Hernandez, Gillen Oarbeascoa Royuela, Javier Ortiz Martín

INTRODUCCIÓN

Las anemias hemolíticas se deben a la destrucción de los glóbulos rojos y pueden ser causa de anemia aguda con compromiso de la vida del paciente. Dentro de este grupo de anemias destacan por su importancia clínica y su manejo específico en urgencias la anemia hemolítica autoinmune (AHAI) y las anemias microangiopáticas, entre las que se incluyen patologías como la Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT).

CAUSAS

Podemos clasificar las anemias hemolíticas en intrínsecas o corpusculares (defecto inherente al glóbulo rojo) y extrínsecas o extracorpúsculares:

- **Hemólisis intrínseca:** membranopatías, enzimopatías y hemoglobinopatías.
- **Hemólisis extrínseca:**
 - Inmunomediadas:
 - Autoanticuerpos contra antígenos eritrocitarios: calientes (mayoría de casos) o fríos, según rango térmico de acción.
 - Por fármacos: por inducción de autoanticuerpos, por formación de inmunocomplejos o como haptenos.
 - Reacciones transfusionales por aloanticuerpos.
 - Enfermedad hemolítica neonatal.
 - Microangiopáticas: PTT, Síndrome Hemolítico Urémico (SHU), SHU atípico, Coagulopatía Intravascular Diseminada (CID), válvulas y prótesis vasculares, HTA maligna...
 - Hiperesplenismo.
 - Infecciones: *Clostridium perfringens*, paludismo, bartonelosis...
 - Tóxicos: arsénico, venenos...

ANAMNESIS

Anamnesis dirigida ante la sospecha de hemólisis:

- Revisión de consumo de tóxicos y del tratamiento médico del paciente.
- Antecedentes médicos personales: infecciones, estigmas de autoinmunidad, historia oncológica, historia de trombosis, transfusiones...
- Antecedentes epidemiológicos: viajes, contacto con animales, relaciones sexuales de riesgo...
- Antecedentes familiares.

CLÍNICA

- **Síntomas y signos secundarios a la anemia** (ver capítulo de estudio básico de anemia).
- **Síntomas y signos secundarios a la hemólisis:**
 - Ictericia mucocutánea.
 - Prurito (hiperbilirrubinemia indirecta).
 - Orinas oscuras (si predominio de hemólisis intravascular).
 - Esplenomegalia (secundaria a hemólisis o a proceso de base).

- Fiebre.
- **Síntomas y signos según la etiología:**
 - PTT y SHU: clínica neurológica, FRA, clínica digestiva...
 - Hemorragias y/o trombosis en la CID.
 - Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN): crisis hemolíticas intravasculares. Trombosis recurrentes.
 - Crisis vasooclusivas en la anemia drepanocítica (HbS).
- **Síntomas o signos en relación con posibles procesos de base:** síntomas B (fiebre, sudores, pérdida de peso), síntomas o signos de infección, presencia de adenopatías u otras megalias en la exploración física...

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

- Hemograma con recuento de reticulocitos. *Nota: el VCM será normal o podrá estar elevado (macrocitosis) por el aumento de los reticulocitos.
- Bioquímica: función renal, perfil hepático (desglose de bilirrubina indirecta y directa), PCR, LDH y haptoglobina (si disponible).
- Coagulación: APTT, TP, fibrinógeno y Dímero D.
- Sedimento urinario: hemoglobinuria y hemosiderinuria (si hemólisis intravascular).
- Test de Coombs directo si sospecha de AHAI. *Nota: en un pequeño porcentaje de casos de AHAI puede ser negativo.
- Frotis de sangre periférica: esferocitos (AHAI, esferocitosis...), esquistocitos (anemias microangiopáticas), policromasia, dianocitos...
- Estudio de ADAMTS13 (actividad enzimática y anticuerpos) si sospecha de PTT. Toxina Shiga y estudio del complemento si sospecha de SHU o SHUa, respectivamente.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento depende de la etiología de la hemólisis. La AHAI y las microangiopatías trombóticas son urgencias hematológicas y requieren contacto precoz con el Servicio de Hematología ante su sospecha.

AHAI

En caso de Coombs directo positivo, se iniciará tratamiento según su resultado:

- AHAI por anticuerpos calientes: inicio de prednisona a dosis de 1-2 mg/Kg/día. Transfusión de sangre sólo si inestabilidad clínica. Tratamiento de la causa subyacente (si se conoce).
- AHAI por anticuerpos fríos: tratamiento sólo si síntomas. Tratamiento inmunodepresor (Rituximab, otros). No indicados los glucocorticoides. Evitar exposición al frío. Si inestabilidad clínica: transfusión de sangre a 37°C y plantear otras opciones terapéuticas como la plasmaféresis.

Nota: suplementar con ácido fólico.

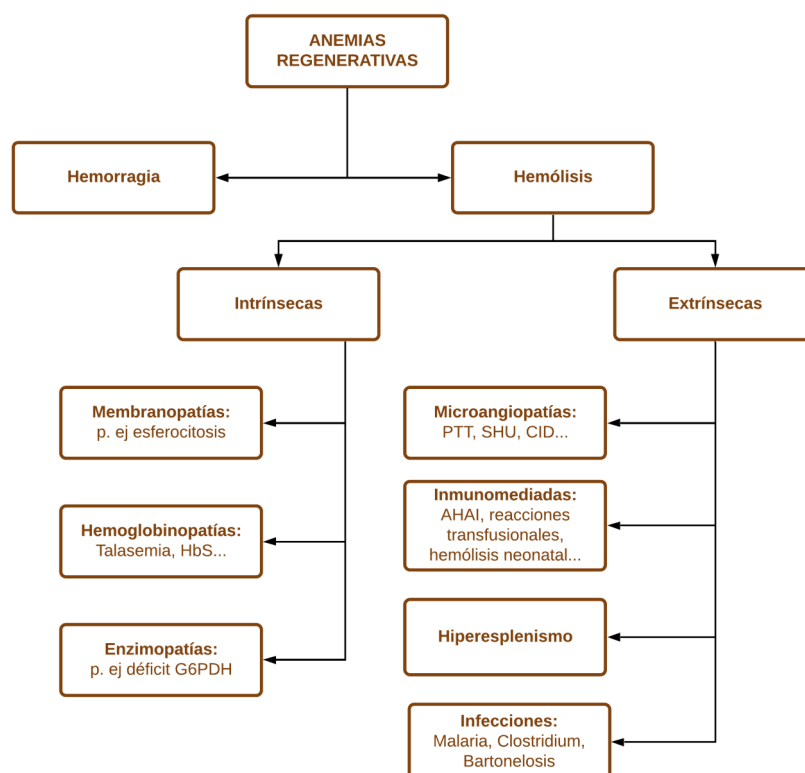
MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS (PTT,SHU, OTRAS)

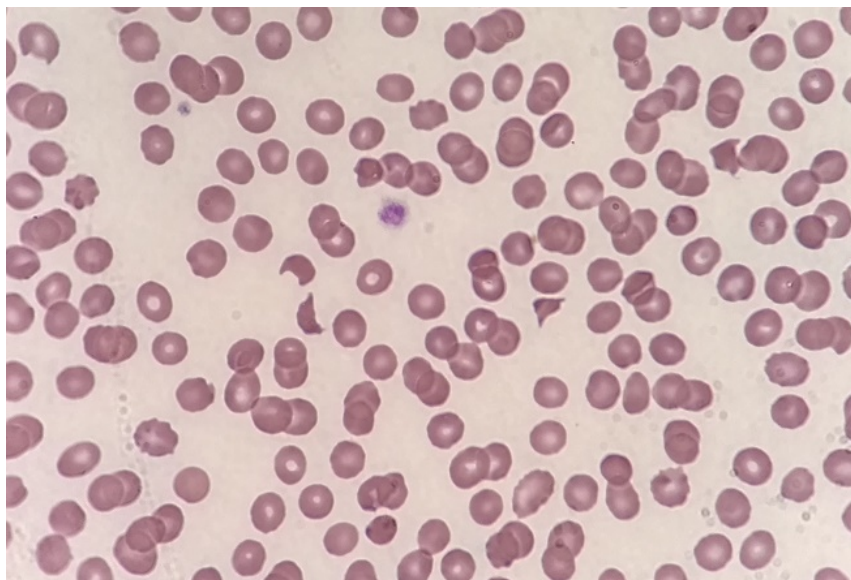
Inicio urgente de tratamiento ante la sospecha clínica sin esperar a la confirmación diagnóstica de laboratorio:

- Recambio plasmático con plasma fresco congelado –PFC- (dosis de 50-60 ml/Kg). Si demora en el inicio de la plasmaféresis, realizar transfusión de PFC. No indicada la transfusión profiláctica de plaquetas.
- Si confirmación de SHU (toxina Shiga): tratamiento de soporte.
- SHU atípico: Eculizumab.

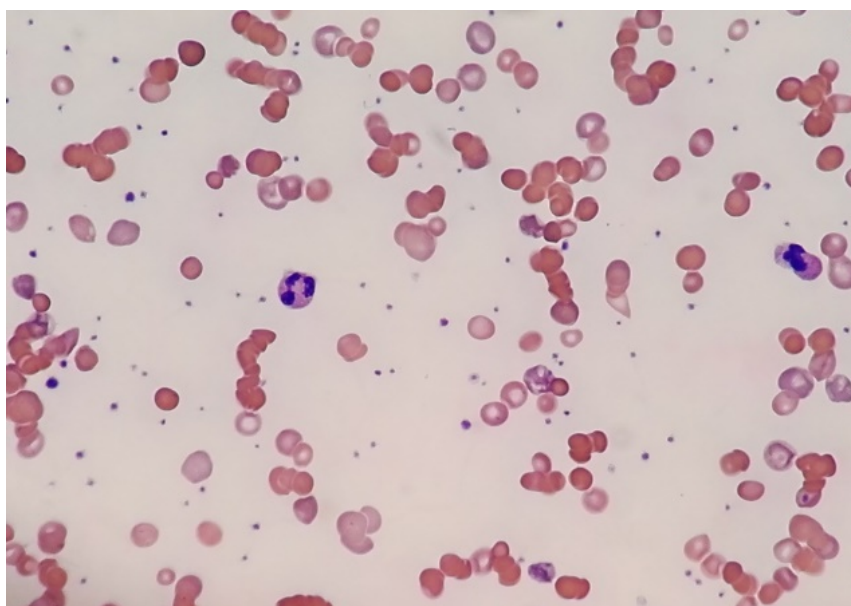
NO OLVIDAR

- Atención a otras citopenias asociadas a la anemia: trombopenia aguda + anemia regenerativa (reticulocitos elevados y/o datos de hemólisis) debe hacernos sospechar anemia hemolítica microangiopática (PTT, SHU, CID...). Frotis de sangre periférica imprescindible en estos casos.
- A diferencia de la CID, en la PTT y en el SHU el estudio de coagulación suele ser normal.
- En las anemias hemolíticas agudas es fundamental la instauración temprana de tratamiento específico.





Esquistocitos.



Esferocitos y policromasia en paciente con AHAI.

BIBLIOGRAFÍA

- Hoffbrand's Essential Haematology, Seventh Edition. By A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss. Published 2016 by John Wiley & Sons Ltd. 243.
- Provan D. Oxford Handbook of Clinical Hematology. 4th ed. Oxford University Press: 8, 14-15, 18-19.
- Manual práctico de Hematología Clínica. 5^o edición. Miguel A. Sanz y Enric Carreras. Publicado en 2015